Solución de la pregunta 22

PRECÁLCULO · RECTAS TANGENTES A UNA PARÁBOLA

Desde el punto $Q(0, -3)$ se trazan las rectas tangentes a la parábola $y = x^2 + 1$.

a) Plantea la ecuación que deben cumplir las pendientes m de las rectas $y = mx - 3$ para ser tangentes.
b) Encuentra las dos tangentes y sus puntos de tangencia.
c) Calcula el área del triángulo formado por Q y los dos puntos de tangencia.

Respuesta

a) $m^2 - 16 = 0$. b) $y = 4x - 3$, tangente en $(2, 5)$; $y = -4x - 3$, tangente en $(-2, 5)$. c) Área $= 16$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 Intersección

$x^2 + 1 = mx - 3 \Rightarrow x^2 - mx + 4 = 0$.

2 Tangencia

Raíz doble: $\Delta = m^2 - 16 = 0 \Rightarrow m = \pm 4$.

3 Puntos

La raíz doble es $x = \frac{m}{2}$: $m = 4 \Rightarrow (2, 5)$; $m = -4 \Rightarrow (-2, 5)$.

4 Tangentes

$y = 4x - 3$ e $y = -4x - 3$ (simétricas respecto del eje y).

5 Área

Base entre $(-2, 5)$ y $(2, 5)$: 4; altura desde Q: $5 - (-3) = 8$. Área $= \frac{4 \cdot 8}{2} = 16$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Ecuación de intersección y condición Δ = 0	**2 pts**
b) Ambas pendientes y ecuaciones	**1 pt**
b) Puntos de tangencia	**1 pt**
c) Área del triángulo	**2 pts**

Idea clave. Tangente = un único punto común = discriminante cero.